MISIONES ORBITALES

GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO PARA EL PROFESORADO

Física · 2.º Bachillerato · Campo gravitatorio



Una actividad de **EL PROFE DE LA BATA** elprofedelabata.es

Aplicación web gamificada sobre Google Apps Script · Cuentas del centro (Google Workspace)

CONTENIDO

1	QUÉ ES MISIONES ORBITALES	La actividad en un vistazo
2	INSTALACIÓN	Una sola vez · unos 10 minutos
3	LOS TRES ENLACES	Configuración, alumnado y puente
4	EL DÍA DE CLASE	La campaña paso a paso
5	GESTIÓN DESDE LA CONFIGURACIÓN	Alumnos, estado, apuntes y nuevas campañas
6	PROBLEMAS FRECUENTES	Y cómo resolverlos
·	CRÉDITOS Y LICENCIA	Autoría y condiciones de uso

ANTES DE EMPEZAR

Para instalarla necesitas tu cuenta del centro (**@g.educaand.es**) y que el alumnado use también su cuenta del centro: la app identifica a cada alumno por su correo, y eso solo funciona dentro del mismo dominio.

1 QUÉ ES MISIONES ORBITALES

Es una actividad gamificada e individual de **campo gravitatorio** para una sesión de clase. Cada alumno crea un astronauta y completa misiones en las que tiene que obtener datos de simuladores interactivos y calcular un resultado.

- **9 misiones**: 3 de ★, 3 de ★★ y 3 de ★★★ (18 estrellas en juego). Cada alumno elige cuáles hace.
- **Objetivo: 7 ★**, lo que obliga a hacer al menos tres misiones, alguna de ellas difícil.
- **Un solo intento** por misión, y una misión empezada no se puede abandonar.
- **Estrellas según la precisión** del resultado: error menor del 5 % → todas las estrellas de la misión; menor del 10 % → una menos; menor del 25 % → dos menos; más, signo mal o en blanco → 0 ★.
- **Sin copias posibles**: los datos de cada misión se generan a partir de la cuenta de cada alumno, así que dos compañeros nunca tienen los mismos números.
- Antes de calcular, una **predicción** que no puntúa. Al entregar, la resolución completa y un **diagnóstico** si el error coincide con uno típico (olvidar el radio, usar *mgh*, unidades…).
- **Rangos** según las estrellas (de Cadete a Leyenda estelar) y un **puente de mando** para proyectar en clase, con la clasificación y una ceremonia final.



Panel de misiones: lista y ficha de la misión elegida.



Misión en curso: simulador, predicción y respuesta.

2 INSTALACIÓN

Se hace **una sola vez**. Al terminar tendrás tu propia copia de la app, con tu propia hoja de resultados; nadie más ve los datos de tu alumnado.

2.1 HAZ TU COPIA DEL SCRIPT

1. Abre este enlace con tu cuenta del centro: script.google.com/d/19OP5j4VCpzXoo_UxLN8h634Pco3cxgXbLy1GqnWsqjhUsm5QRjtM5oc1/edit
2. En la barra de la izquierda, pulsa el icono ⓘ (**Datos del proyecto**).
3. Arriba a la derecha, pulsa el icono de las dos hojas: **Hacer una copia**. Se abrirá tu copia, llamada «Copia de Misiones orbitales» (o «Copy of Misiones orbitales»).
4. Cámbiale el nombre si quieres (pulsando sobre el título) y, desde Google Drive, muévela a la carpeta donde quieras tener la actividad: **la hoja de resultados se creará en esa misma carpeta**.



Datos del proyecto: el botón «Hacer una copia» está arriba a la derecha.

> **TU COPIA EMPIEZA DE CERO**
> La copia se lleva el código, pero no la hoja de resultados ni los apuntes del autor: los configurarás tú en los pasos siguientes.

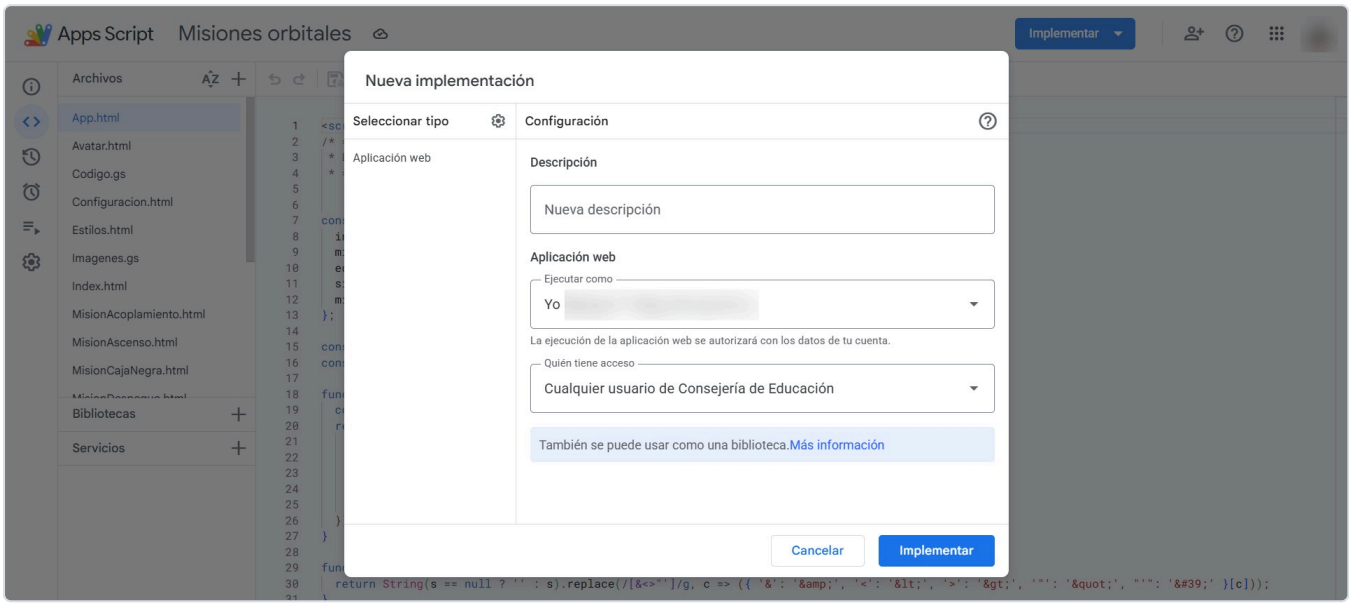
2.2 IMPLEMENTA LA APLICACIÓN WEB

1. En tu copia, pulsa el botón azul **Implementar › Nueva implementación**.
2. Junto a «Seleccionar tipo», pulsa el engranaje ⚙ y elige **Aplicación web**.
3. Rellena los campos así:

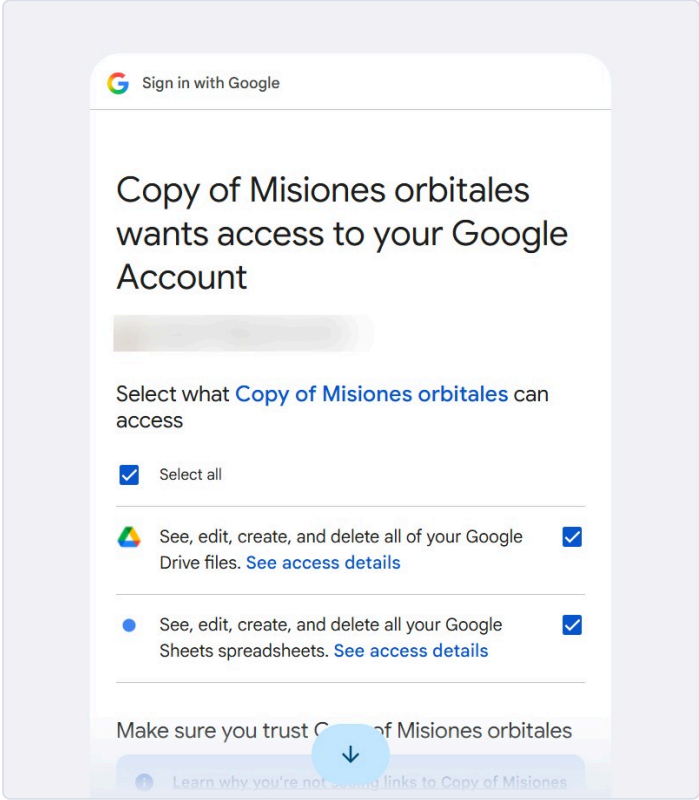
CAMPO	VALOR
Descripción	La que quieras, por ejemplo `Misiones orbitales`
Ejecutar como	**Yo** (tu correo). Así los alumnos guardan sus resultados en tu hoja sin tener acceso a ella.
Quién tiene acceso	**Cualquier usuario de Consejería de Educación** (las cuentas del centro). No elijas «Cualquier usuario»: la app necesita saber quién es cada alumno.

4. Pulsa **Implementar**. Google te pedirá permisos: pulsa **Autorizar acceso**, elige tu cuenta y, en la lista de permisos, marca **Seleccionar todo** («Select all» si la pantalla sale en inglés) antes de continuar.

5. Al terminar verás la **URL de la aplicación web** (acaba en `/exec`). Pulsa **Copiar** y guárdala: es tu enlace de configuración.



Diálogo «Nueva implementación» rellenado.



Pantalla de permisos (puede salir en inglés). Marca «Seleccionar todo»: la casilla de Google Drive es imprescindible.

SI APARECE «GOOGLE NO HA VERIFICADO ESTA APLICACIÓN»

Es normal: la app es tu propia copia. Pulsa **Configuración avanzada** y después **Ir a Misiones orbitales (no seguro)**.

2.3 AUTORIZA EL PERMISO DE GOOGLE DRIVE

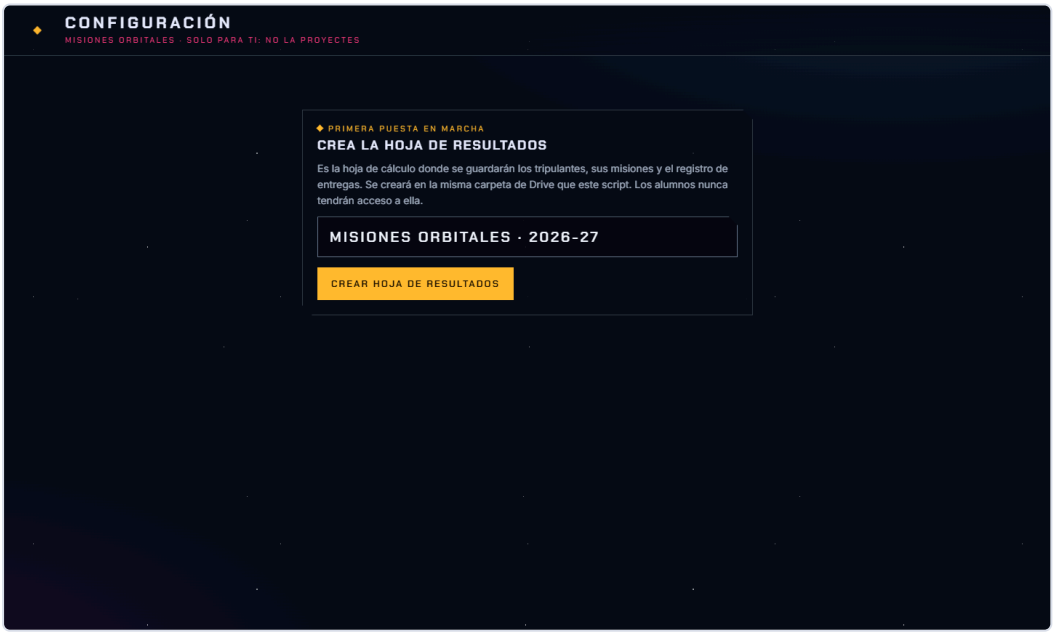
La app guarda la hoja de resultados en la misma carpeta que el script. Para eso necesita un permiso de Drive que la pantalla de implementar a veces no pide del todo, así que hay que concederlo a mano **una vez**:

1. En el editor de tu copia, abre el archivo **Codigo.gs** en la lista de archivos.
2. En la barra de herramientas superior, en el desplegable de funciones, elige **autorizar** y pulsa ▷ **Ejecutar**.
3. Si aparece la pantalla de permisos (la misma del paso 2.2), **marca la casilla de Google Drive** (o «Seleccionar todo») y continúa.
4. En el «Registro de ejecución» de abajo debe aparecer: *«Permisos concedidos. Las hojas de resultados se crearán en la carpeta...»*

> **¿Y SI ME LO SALTO?**
> La app funciona igual, pero la hoja de resultados se creará en «Mi unidad» en lugar de en tu carpeta. La configuración te avisará de que falta el permiso.

2.4 PRIMERA PUESTA EN MARCHA

1. Abre la URL que copiaste en el paso 2.2 (la que acaba en `/exec`). Como eres el dueño, entrarás en la **Configuración**.
2. Escribe el nombre de la hoja (se propone el curso actual) y pulsa **Crear hoja de resultados**. Tarda unos segundos.



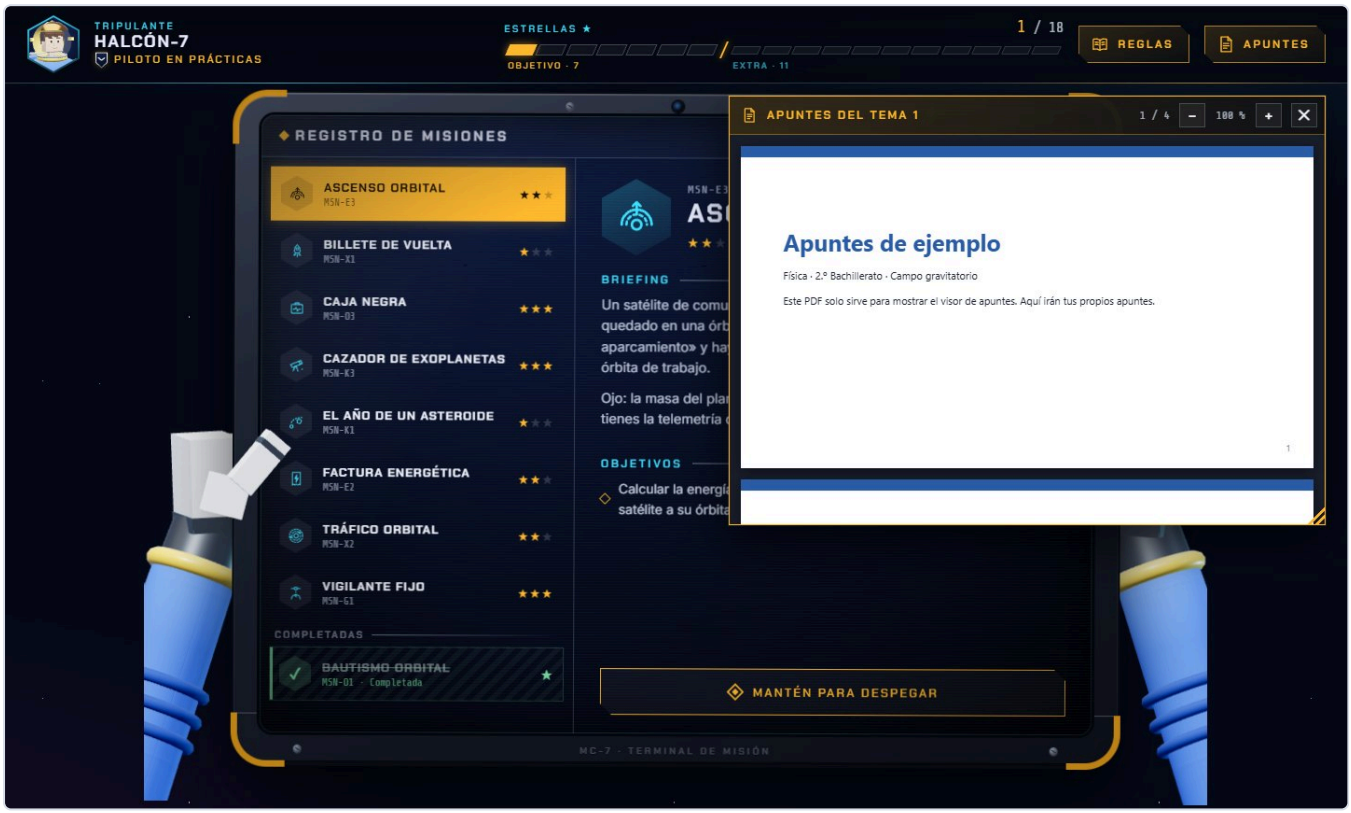
Primera puesta en marcha: creación de la hoja de resultados.

2.5 APUNTES EN PDF (OPCIONAL)

Si quieres que el alumnado pueda consultar tus apuntes durante la actividad, sube el PDF a tu Drive, copia su enlace (botón derecho › Compartir › Copiar enlace) y pégalo en la caja **Apuntes** de la configuración.

Aparecerá un botón **Apuntes** en la barra de los alumnos, que abre el PDF en una ventana que pueden mover y redimensionar.

> **NO HACE FALTA COMPARTIR EL PDF**
> La app se lo envía a los alumnos aunque el archivo sea privado.



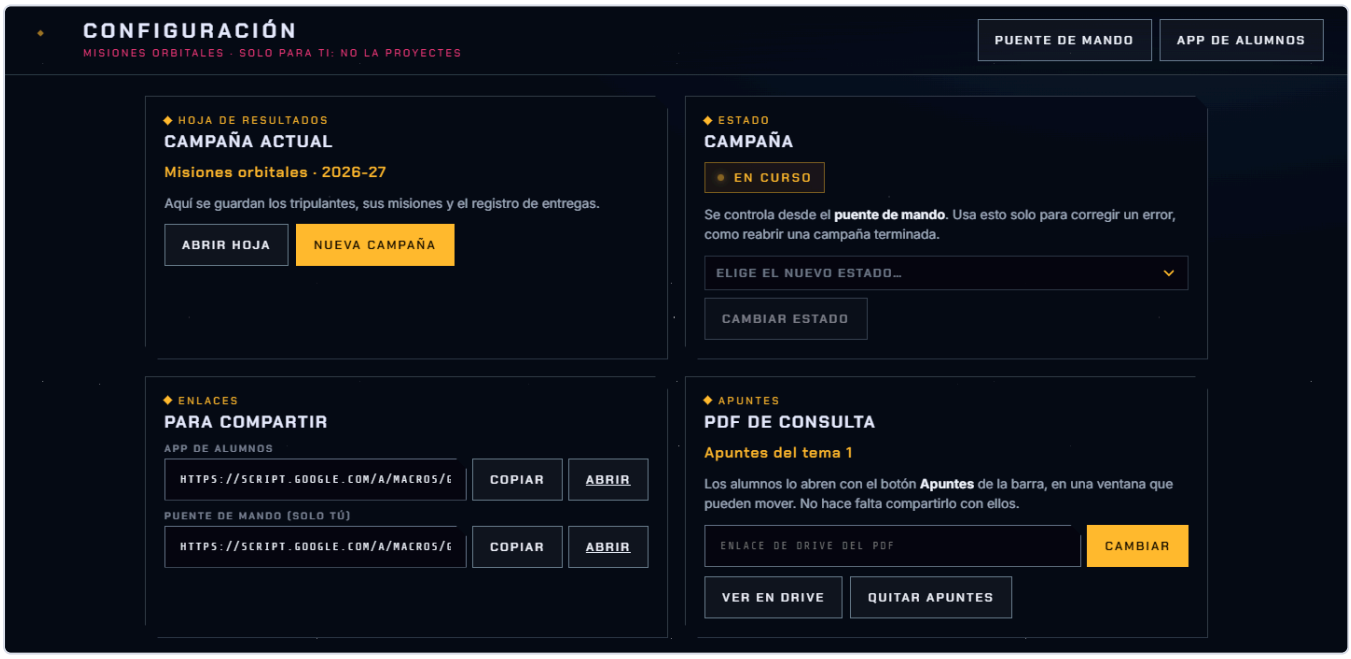
Ventana de apuntes abierta sobre el panel de misiones (con un PDF de ejemplo).

3 LOS TRES ENLACES

Toda la app funciona con la URL de tu implementación. Lo que cambia es el final:

ENLACE	PARA QUIÉN	QUÉ ABRE
`…/exec`	Solo tú	**Configuración**: hoja de resultados, estado de la campaña, apuntes y tripulación. Contiene correos: no la proyectes.
`…/exec?vista=alumno`	El alumnado	**La app de los alumnos**. Es el enlace que compartes, por ejemplo en Classroom.
`…/exec?vista=puente`	Solo tú (proyector)	**Puente de mando**: la tripulación en directo, la clasificación y los botones de la campaña.

> **NO TE PREOCUPES POR EQUIVOCARTE DE ENLACE**
> Un alumno que abra cualquiera de los tres llega siempre a su app; la configuración y el puente solo se abren con tu cuenta. Los dos últimos enlaces los tienes listos para copiar en la configuración, en la caja **Enlaces**.



Configuración: hoja de resultados, estado de la campaña, enlaces y apuntes.

4 EL DÍA DE CLASE

La actividad está pensada para **una sola sesión**. Tú la diriges desde el **puente de mando**, proyectado en la pizarra (pulsa **F11** para verlo a pantalla completa): un único botón, arriba a la derecha, va avanzando la campaña.

ANTES DE LA SESIÓN

- **Haz un ensayo** con un par de cuentas de alumno (o algún voluntario): recorre la campaña completa y comprueba cómo se ve el puente desde el fondo del aula.
- Después del ensayo, en la configuración, pulsa **Nueva campaña** para empezar con la hoja limpia.
- Publica el enlace `…/exec?vista=alumno` en Classroom.

CERRADA

Estado inicial

Los alumnos que entran ven «Campaña no iniciada · Esperando a Control de Misión». No tienen que recargar: avanzarán solos cuando abras el hangar. En el puente, el botón dice ABRIR HANGAR.



Alumno: esperando.



Puente: campaña no iniciada.

HANGAR

Tras pulsar «Abrir hangar»

Cada alumno diseña su astronauta y elige su **indicativo**: el nombre con el que aparecerá en el puente (3 a 20 caracteres, único en la clase; así nadie ve correos ni nombres reales). El astronauta y el indicativo son definitivos. Al confirmarlo, el alumno espera en la plataforma de lanzamiento y puede repasar las reglas.

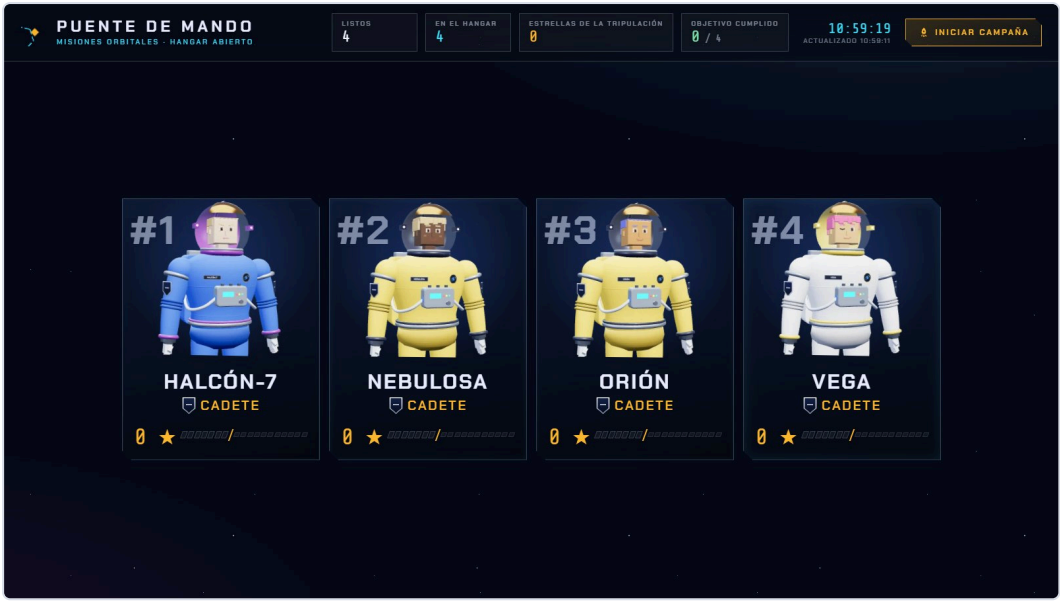


Alumno: diseño del astronauta.



Alumno: esperando la orden de despegue.

En el puente van apareciendo las tarjetas, y la cabecera indica cuántos están **listos** y cuántos siguen **en el hangar**. Cuando estén casi todos, pulsa INICIAR CAMPAÑA: no hace falta esperar a los más lentos, que podrán terminar su astronauta ya con el reloj en marcha.



Puente: la tripulación llegando al hangar.

EN CURSO

Tras pulsar «Iniciar campaña»

Aparece una **cuenta atrás de 10 segundos** a la vez en el proyector y en todas las pantallas, y se abren las misiones. Durante la campaña, el puente se actualiza solo: las tarjetas se ordenan por estrellas (si hay empate, va delante quien llegó antes), los tres primeros llevan medalla, y hay efectos al ganar estrellas, al ascender de rango y al cumplir el objetivo.



Cuenta atrás.



Reglas, siempre a mano en el botón «Reglas».

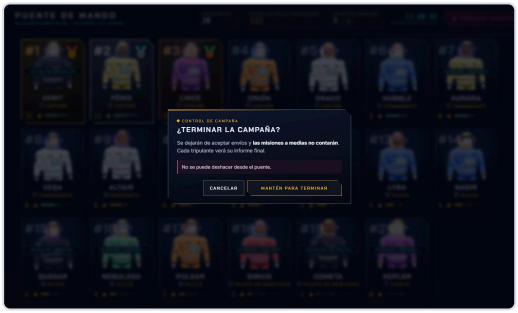


Puente durante la campaña, con quién está en misión en cada momento.

FINALIZADA

Tras pulsar «Terminar campaña»

Para terminar hay que **mantener pulsado** el botón de confirmación. Desde ese momento no se aceptan envíos y **las misiones a medias no cuentan** (0 ★): avisa en voz alta un par de minutos antes. Cada alumno ve su informe final, sin su puesto en la clasificación.



Puente: confirmación para terminar.



Alumno: informe final.

CEREMONIA

Botón final del puente

El botón pasa a CEREMONIA: un podio en 3D con los tres primeros, que se revelan en orden (tercero, segundo y primero, con confeti). Puedes repetirla las veces que quieras; se cierra con «Volver al puente» o con Esc.



Ceremonia de condecoración.

5 GESTIÓN DESDE LA CONFIGURACIÓN

5.1 TRIPULACIÓN

La tabla muestra a todos los alumnos que han entrado, con su indicativo, estrellas, misiones y la misión en curso. Tiene un buscador y tres acciones por alumno (todas piden confirmación):

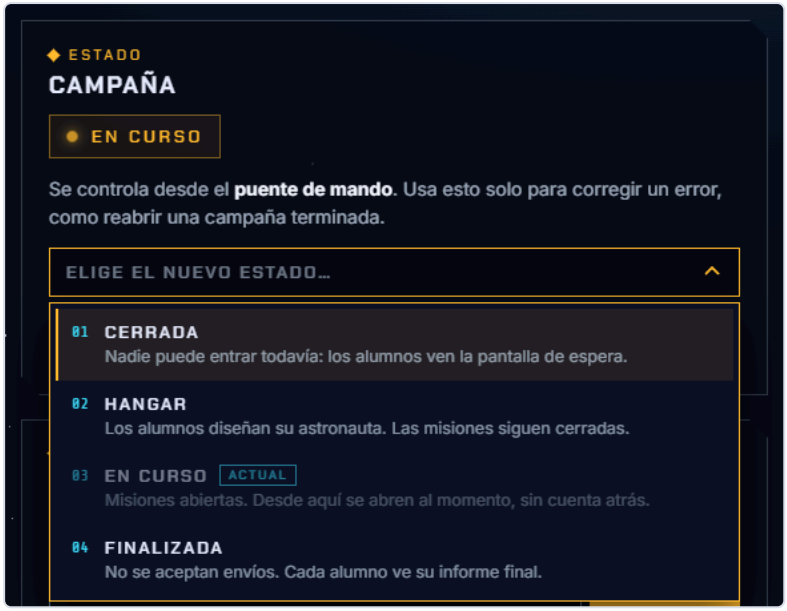
ACCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Desbloquear	Libera la misión en curso, por ejemplo si un alumno la empezó por error. Podrá volver a empezarla, con los mismos datos.
Reiniciar	Borra todas sus misiones y estrellas. El astronauta y el indicativo se conservan. No se puede deshacer.
Rediseñar avatar	La próxima vez que entre, pasará otra vez por el editor del astronauta.



Tabla de tripulación (datos ficticios).

5.2 ESTADO DE LA CAMPAÑA

La campaña se controla desde el puente, pero si te equivocas (por ejemplo, terminas antes de tiempo) puedes cambiar el estado a mano desde la configuración. Si la vuelves a poner «En curso», las misiones se abren al momento, sin cuenta atrás, y los alumnos lo notan en unos segundos.



Cambio manual del estado.

5.3 LA HOJA DE RESULTADOS

Con **Abrir hoja** llegas a la hoja de cálculo. Tiene tres pestañas:

- **Alumnos**: una fila por alumno con correo, indicativo, estrellas totales, rango, número de misiones y las estrellas de cada misión. A partir de aquí puedes calcular la nota como prefieras.
- **Registro**: cada inicio y cada entrega, con la hora, la respuesta, la solución y el error cometido.
- **Campaña**: el estado y las horas de apertura, inicio y fin.

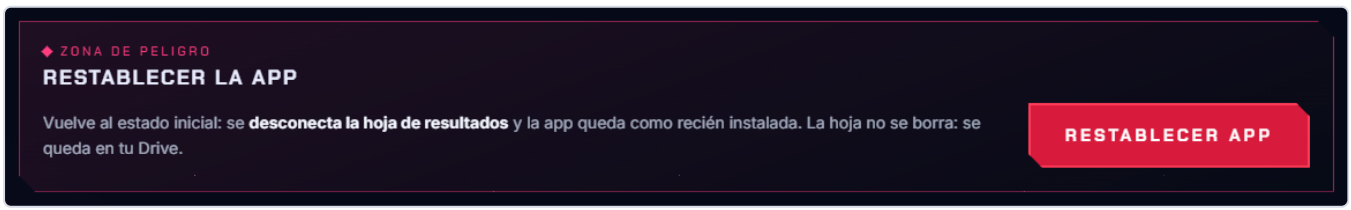
5.4 NUEVA CAMPAÑA (CADA CURSO O CADA GRUPO)

El botón **Nueva campaña** crea una hoja de resultados nueva y vacía y la app pasa a usarla: toda la tripulación empieza de cero, astronauta incluido, y la campaña queda cerrada. **La hoja anterior se conserva** intacta en tu Drive.

> VARIOS GRUPOS
> Si das clase a dos grupos en días distintos, usa una nueva campaña para cada uno. Si los quieres a la vez, haz una copia del script por grupo (cada copia tiene su propia hoja).

5.5 RESTABLECER LA APP

Al final de la configuración está la **zona de peligro**: el botón rojo desconecta la hoja de resultados y deja la app como recién instalada. La hoja no se borra. El botón de confirmación tarda 10 segundos en activarse, para evitar sustos.



Zona de peligro.

6 PROBLEMAS FRECUENTES

Los alumnos ven «La actividad aún no está preparada».
Todavía no has creado la hoja de resultados: abre tu enlace `/exec` y créala (paso 2.4).

La hoja de resultados aparece en «Mi unidad» y no en mi carpeta.
Falta el permiso de Drive: sigue el paso 2.3 y marca la casilla de Google Drive. La configuración muestra un aviso mientras falte.

Un alumno ve «No se ha podido identificar tu cuenta».
Tiene que entrar con su cuenta del centro. Si en su navegador hay varias cuentas abiertas, que use un perfil de Chrome solo con la del centro.

Al entrar toda la clase a la vez, a alguien le sale un error.
Que pulse **Reintentar**. Si estaba esperando la apertura del hangar, la app lo vuelve a intentar sola.

Un alumno cerró la página en mitad de una misión.
No pasa nada: al volver a entrar, la misión le espera abierta y con los mismos datos (puede que tenga que volver a escribir lo que no había entregado).

Un alumno empezó una misión por error.
Desde la configuración, **Desbloquear**. Si la tenía abierta, al intentar entregar la app le devuelve al panel.

He terminado la campaña antes de tiempo.
En la configuración, cambia el estado a «En curso».

Un indicativo no se acepta.
Solo admite letras, números, espacios, guion, punto y guion bajo, y tiene que empezar por letra o número. Tampoco puede repetir el de un compañero.

Quiero que un alumno cambie su astronauta.
En la tabla de tripulación, **Rediseñar avatar**.

¿Aparezco yo en la clasificación si pruebo la app de alumnos?
No: el profesor nunca sale en el puente, aunque se cree un astronauta para probar.

¿Cómo actualizo a una versión nueva de la app?
Haz una copia nueva del script original y repite la instalación. Tus campañas anteriores siguen en sus hojas de resultados.

CRÉDITOS Y LICENCIA

UNA ACTIVIDAD DE

EL PROFE DE LA BATA

elprofedelabata.es

Misiones orbitales (la aplicación, sus misiones y simuladores, y esta guía) es una creación de **El profe de la bata**. Puedes encontrar más en elprofedelabata.es.

LICENCIA

CC BY-NC-SA 4.0 Se comparte con licencia **Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional**. Puedes usarla, copiarla y adaptarla para tus clases siempre que:

- **Cites la autoría**: «Misiones orbitales, de El profe de la bata (elprofedelabata.es)».
- **No la uses con fines comerciales.**
- **Compartas tus adaptaciones con la misma licencia.**

Texto completo de la licencia: creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

VERSIÓN PARA PRACTICAR

Además de esta versión para clase, hay una **versión web para practicar** que no necesita instalación ni cuenta: las misiones se pueden repetir con datos nuevos y la partida se guarda en el navegador. Es para practicar, no para evaluar.

- Versión para practicar: elprofedelabata.github.io/misiones-orbitales
- Código fuente: github.com/elprofedelabata/misiones-orbitales